

北京工业大学 2021—2022 学年第 I 学期末 《概率论与数理统计》课程(工类)考试 试卷(B卷)

考试说明:

考试时间: 2022年1月5日 上午9:55-11:30;

考试方式: 闭卷, 可使用文曲星除外的计算器。

承诺: 本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》, 承诺在考试过程中自觉遵守有关规定, 服从监考教师管理, 诚信考试, 做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反, 愿接受相应的处分。

承诺人: _____ 学号: _____ 班号: _____

注: 本试卷共6页, 满分100分, 考试时必须使用卷后附加的统一答题纸或草稿纸;。

卷 面 成 绩 汇 总 表 (阅卷教师填写)

题号	一	二. 1	二. 2	二. 3	二. 4	二. 5	总成绩
得分							

一、填空题(共 15 个空, 每空 2 分, 共 30 分)

1. 设 A 和 B 为事件, 且 $P(A)=0.2$, $P(A \cup B)=0.6$. 则当设 A 与 B 互斥时, $P(B)=$ _____; 当 A 与 B 相互独立时, $P(B)=$ _____.
2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ a + b \arcsin x, & |x| \leq 1 \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$
 其中 a 与 b 为常数, 则 $a=$ _____, $b=$ _____.
3. 若随机变量 $X \sim P(2)$, 且 $P(X=1)=P(X=2)$, 则 $\lambda=$ _____; $\text{Var}(X)=$ _____.
4. 若随机变量 X_1, X_2 相互独立, 且 $X_1 \sim N(1, 9)$, $X_2 \sim N(2, 4)$, $X = X_1 - 0.5X_2$. 则 $E(X)=$ _____, $\text{Var}(X)=$ _____.
5. 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, $E(X)=2.4$, $\text{Var}(X)=1.44$, 则 $n=$ _____, $p=$ _____.
6. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 记 $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差。则 $\bar{X} \sim$ _____, $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sqrt{S^2} \sim$ _____, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim$ _____.
7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是抽自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 经计算得 $\bar{x}=5$, $s^2=0.09$. 根据本试卷第 6 页上的 t 分布表与 χ^2 分布表, 得未知参数 μ 的置信系数为 0.95 的置信区间为 [_____, _____], σ^2 的置信系数为 0.95 的置信区间为 [_____, _____].

二、计算题(共 5 个题, 每题 14 分, 共 70 分)

注意: 做题时须写出解题过程, 否则不能得分!

1. 设甲盒中有 8 个球, 其中 2 个白球 6 个黑球; 乙盒中有 6 个球, 其中 4 个白球 2 个黑球。现从甲盒中随机地取 2 个球放入乙盒中, 再从乙盒中随机地取 1 个球。

(1). 求从乙盒中取到的球为白球的概率;

(2). 已知从乙盒中取到的球为白球, 求从甲盒中放入乙盒的 2 个球都是白球的概率。

2. 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1 \\ c - x, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(1). 常数 c ; (2). 分布函数 $F(x)$; (3). $E(X)$ 和 $Var(X)$; (4). $Y=X^2$ 的概率密度函数。

3. 设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 24y(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1). 求边缘概率密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (2). 回答 X 与 Y 是否独立? 为什么? (3). 求 $E(Y)$.

4. 设总体 X 有概率密度函数
$$f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从总体 X 中抽出的随机样本。求:

(1). 求 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}$; (2). 求 λ 的极大似然估计 $\tilde{\lambda}$.

5. 设学生某次考试成绩服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，现从该总体中随机抽取 25 位的考试成绩，算得样本均值为 75.5，标准差为 3.95。建立假设检验模型，讨论在显著性水平 0.05 下，从样本看，是否接受：

- (1). “ $\mu = 75$ ” 的假设？ (2). “ $\sigma < 4.0$ ” 的假设？

附

t 分布与 χ^2 分布表

$t_{24}(0.025) = 2.0639$	$t_{24}(0.05) = 1.7109$	$t_{25}(0.025) = 2.0595$	$t_{25}(0.05) = 1.7081$
$\chi_{24}^2(0.025) = 39.364$	$\chi_{24}^2(0.05) = 36.415$	$\chi_{25}^2(0.025) = 40.646$	$\chi_{25}^2(0.05) = 37.652$
$\chi_{24}^2(0.975) = 12.401$	$\chi_{24}^2(0.95) = 13.848$	$\chi_{25}^2(0.975) = 13.120$	$\chi_{25}^2(0.95) = 14.611$